

神经网络拟合结果

最新 $\Delta P^{0.5}$ Stage-3 模型、五 seed 稳定性与轨迹级诊断

Linan Jiang

Aalto University

10 May 2026

为什么这版替换 4 月结果

关键变化

上游 CDF/clean 数据在 5 月流程中变得更干净且规模更大；同时特征工程从 $\Delta P^{0.25}$ 更新到数据支持的 $\Delta P^{0.5}$ scaling。因此，4 月 18 日的 tuned run 不能再作为当前最佳模型，也不能与新重训模型做直接百分比改善比较。

本 deck 的严格口径

- headline 结果使用同一 external clean diagnostic：795 561 points，33 845 trajectories；
- 主结论使用 $\Delta P^{0.5}$ Stage-3 pipeline 的五 seed aggregate；
- 图形诊断使用单个代表性最佳 seed 99，只用于展示误差结构，不替代五 seed 结论；
- 旧 2026-04-18 figures 仅为 archive，本版不再使用其 baseline-comparison 叙事。

当前评估对象

项目	设置
模型族	Stage-3 raw-CDF refinement · $\Delta P^{0.5}$ engineered feature scaling
Headline protocol	external clean diagnostic · 0 ms to 5 ms
Headline statistic	五 seed mean $\pm$ seed-to-seed std / bootstrap CI
代表性图形 seed	seed 99 · anchor_off · 单 seed 最低 RMSE
输入特征	t , tilt angle, plume count, injection duration, control backpressure
被移除的稀疏轴	direct d_n , P_{inj} , P_{ch} , ΔP inputs
Target scaling	S/A , $A = \Delta P^{0.5} \rho_a^{-0.25} d_n^{0.5}$

Source: Thesis/generated/baseline_comparison_20260509/per_seed_new_mlp_eval.csv

数据规模与当前最佳结果

Metric	Value
CSV files	4,391
Trajectories	33,845
Prediction points	795,561
Truth range	0.00 mm to 95.88 mm
5-seed RMSE	6.211 mm $\pm$ 0.283 mm
5-seed MAE	4.587 mm $\pm$ 0.281 mm
5-seed Bias	-0.838 mm $\pm$ 0.702 mm
P95 absolute error	13.029 mm $\pm$ 0.411 mm
Range-normalized RMSE	6.48%

代表性最佳单模型：seed 99

- RMSE = 5.948 mm
- MAE = 4.383 mm
- Bias = -0.074 mm
- P95 absolute error = 12.533 mm
- $1\sigma/2\sigma$ coverage = 0.792 / 0.985

严格读法

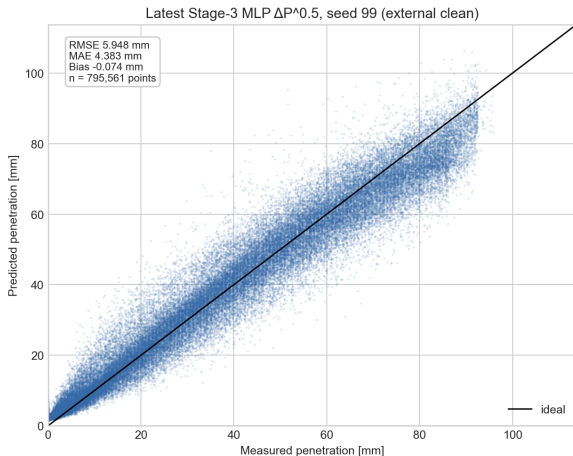
seed 99 展示了当前 pipeline 能达到的最佳单次拟合状态；论文主结果仍应引用五 seed aggregate，因为它反映训练随机性下的稳定表现。

指标含义

指标	含义
RMSE	$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_i (\hat{y}_i - y_i)^2}$ ，对大误差敏感，是主要 accuracy 指标。
MAE	$\frac{1}{n} \sum_i \hat{y}_i - y_i $ ，表示典型毫米误差。
Bias	$\frac{1}{n} \sum_i (\hat{y}_i - y_i)$ ，保留符号，检验系统性高估/低估。
P95 abs. err.	$ \hat{y} - y $ 的 95th percentile，报告尾部风险。
Coverage	$\Pr(y - \mu \leq k\sigma)$ 。校准 Gaussian 的 $1\sigma/2\sigma$ nominal 为 0.683/0.954。

因此，本 deck 不再说“比 4/16 baseline 改善多少”，而是报告当前 clean protocol 下的绝对误差、seed 稳定性、尾部误差和不确定度覆盖。

Predicted vs. Measured Penetration

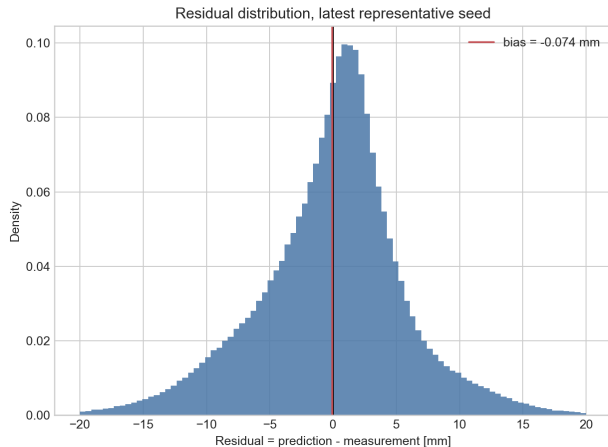


读图方式

- 每个点是 external clean set 中一个 time sample。
- $y = x$ 线表示预测穿深等于测量穿深。
- seed 99 的 bias 接近零，说明全局系统性低估在最新模型中已显著减弱。
- 高穿深区域仍存在尾部散点，需要与 P95 和 trajectory review 一起读。

Source: MLP/eval/rmse_eval_clean_20260509_215303_newdp_seed99_points/points.csv

Residual Distribution 与 Calibration

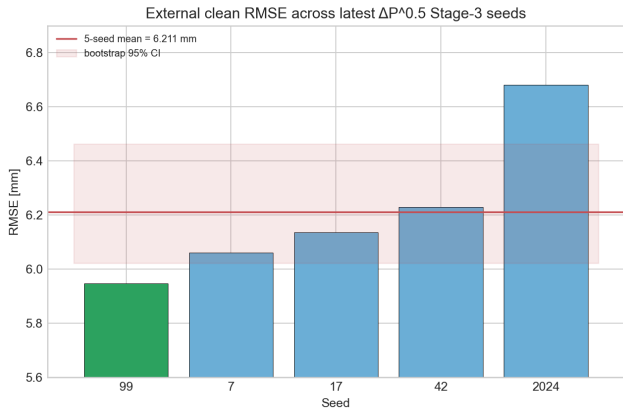


Residual 定义

$$e = \hat{y}_{\text{pen}} - y_{\text{pen}}.$$

- seed 99 bias = -0.074 mm ，接近无全局偏置。
- 1σ coverage = 0.792，高于 Gaussian nominal 0.683。
- 2σ coverage = 0.985，高于 Gaussian nominal 0.954。
- 该 clean protocol 上模型偏保守，但作为 screening surrogate 是可接受方向。

五 seed 稳定性



Source: Thesis/generated/baseline_comparison_20260509/per_seed_new_mlp_eval.csv

核心读法

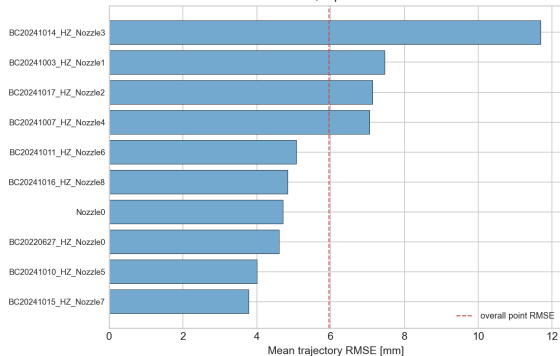
- 5 个 seed 的 RMSE spread 约 ± 0.283 mm。
- seed 99 是最佳单 seed；seed 2024 选择了不同 ablation raw_reliable_no_kd。
- 若 thesis 需要严格 same-ablation 稳定性，应单独报告四个 anchor_off seeds。

本 deck 结论

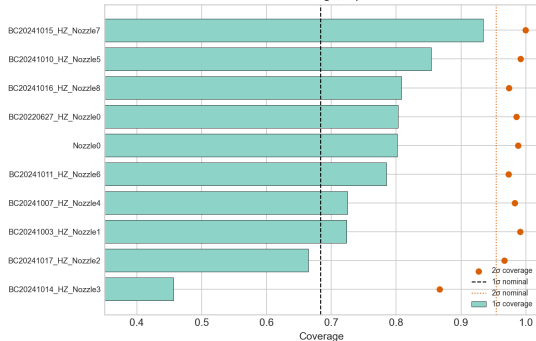
用五 seed mean 作为主结论，用 seed 99 图形解释误差结构；两者不能混成同一个统计对象。

Per-Folder Error 与 Coverage

Per-folder RMSE, representative seed 99



Per-folder Gaussian coverage, representative seed 99

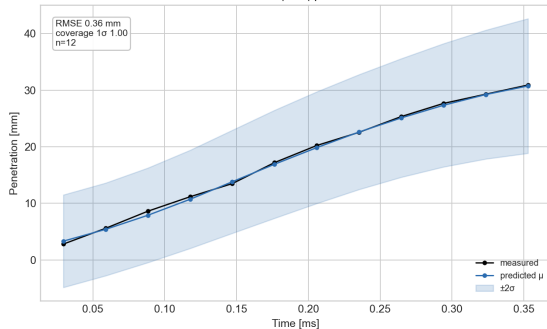


Nozzle7/5/0 等 folder 误差较低；BC20241014_HZ_Nozzle3 仍是最困难组，同时 1σ coverage 偏低，是当前模型的主要 trajectory-level 风险点。

Source: MLP/eval/rmse_eval_clean_20260509_215303_newdp_seed99_points/per_folder.csv

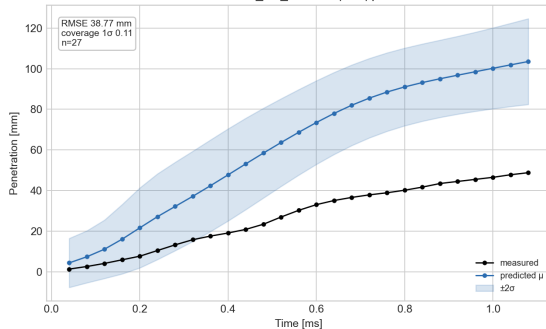
代表性轨迹：低误差与高误差

Low-error representative trajectory
Nozzle0 | T3 | plume 2



Nozzle0 T3 plume 2 : RMSE 0.36 mm · 1σ coverage 1.00 °

High-error representative trajectory
BC20241014_HZ_Nozzle3 | T6 | plume 4



BC20241014_HZ_Nozzle3 T6 plume 4 : RMSE 38.77 mm · 1σ coverage 0.11 °

结论

- ① 当前最佳可报告结果： $\Delta P^{0.5}$ Stage-3 MLP 五 seed external-clean RMSE 为 $6.211 \text{ mm} \pm 0.283 \text{ mm}$ 。
- ② 最新单 seed 诊断：seed 99 达到 RMSE 5.948 mm 、MAE 4.383 mm 、bias -0.074 mm ，说明新 pipeline 的全局低估问题已显著减弱。
- ③ 不确定度读法：clean set 上 $1\sigma/2\sigma$ coverage 为 $0.774/0.981$ (五 seed mean)，偏保守而非 under-coverage。
- ④ 剩余风险：Nozzle3 仍有明显 OOD/geometry-dependent failure mode；trajectory-level review 仍然必要。

论文口径

不要再把 5 月重训模型与 4 月旧模型做直接改进百分比比较；它们来自不同 clean 数据规模和不同 feature-scaling protocol。

内容	文件
Slides source	Thesis/latex/neural_network_fit_results_slides_zh.tex
Compiled PDF	Thesis/pdf/neural_network_fit_results_slides_zh.pdf
Latest figures	Thesis/images/neural_network_fit_results/latest_*.png
5-seed aggregate	Thesis/generated/baseline_comparison_20260509/new_mlp_5seed_aggregate.csv
Representative seed eval	MLP/eval/rmse_eval_clean_20260509_215303_newdp_seed99_points/
Asset manifest	Thesis/images/neural_network_fit_results/latest_assets_manifest.csv